



**INSTITUTO FEDERAL**  
Goiás

Câmpus  
Anápolis

# Probabilidade Condicional

Prof. Éder Brito  
Ciência da Computação - 5º Período

Aula 03



## 1. Probabilidade Condicional

- 1.1 Ideia e definição
- 1.2 Teorema do Produto
- 1.3 Eventos Independentes

## 2. Teorema de Bayes

- 2.1 Teorema da Probabilidade Total
- 2.2 Teorema de Bayes



# Probabilidade Condicional



**Exemplo Inicial.** Lança-se um dado honesto e observa-se a face obtida. Qual a probabilidade de se obter face 5, dado que a face obtida é ímpar?



## Definição 1

Sejam  $A, B \subset \Omega$ . Definimos a *probabilidade condicional* de  $A$ , dado que  $B$  ocorre ( $A \mid B$ ) como segue:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \text{ se } P(B) \neq 0.$$

## Exemplo 1

Sendo  $P(A) = \frac{1}{3}$ ,  $P(B) = \frac{3}{4}$  e  $P(A \cup B) = \frac{11}{12}$ , calcular  $P(A \mid B)$ .



Segue da definição da probabilidade condicional o *Teorema do Produto*:

## Teorema 1

**Teorema do Produto:** Sejam  $A, B \subset \Omega$ , então

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A \mid B) \text{ ou } P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B \mid A).$$

## Exemplo 2

Duas bolas são retiradas de uma urna que contém 2 bolas brancas, 3 pretas e 4 verdes. Qual a probabilidade de que ambas:

(a) sejam verdes?

(b) sejam da mesma cor?



Generalização do teorema do produto: Sejam  $A_1, A_2, \dots, A_n$  eventos de  $\Omega$ , então:

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = P(A_1) \cdot P(A_2 \mid A_1) \cdot P(A_3 \mid A_1 \cap A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n \mid A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

## Exemplo 3

Uma urna contém as letras B, A, A, A, N, N. Retira-se letra por letra. Qual a probabilidade de sair a palavra *banana*?



## Definição 2

Sejam  $A, B \subset \Omega$ . Dizemos que  $A$  e  $B$  são *eventos independentes* se  $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ .

Ou ainda, se  $P(A | B) = P(A)$  e  $P(B | A) = P(B)$ .

## Exemplo 4

Laçam-se 3 moedas honestas. Verificar que os eventos “saída de cara na 1ª moeda” e “saída de coroa na 2ª e 3ª moedas” são eventos independentes.





## Exemplo 5

Sejam  $A$  e  $B$  eventos tais que  $P(A) = 0.2$ ,  $P(B) = x$  e  $P(A \cup B) = 0.6$ . Calcular  $x$  considerando  $A$  e  $B$ :

- (a) mutuamente exclusivos;
- (b) independentes.



## Exemplo 6

A probabilidade de que um homem esteja vivo daqui a 30 anos é  $\frac{2}{5}$ ; a de sua esposa é de  $\frac{2}{3}$ . Determinar a probabilidade de que daqui a 30 anos:

- (a) ambos estejam vivos;
- (b) somente o homem esteja vivo;
- (c) somente a mulher esteja viva;
- (d) nenhum esteja vivo;
- (e) pelo menos um esteja vivo.

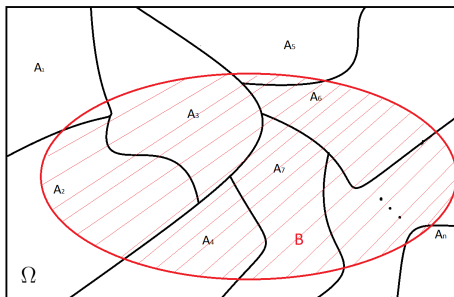


# Teorema de Bayes

# Teorema da Probabilidade Total



Muitas vezes é útil ser capaz de calcular um conjunto de probabilidades condicionais a partir de um outro conjunto. Uma primeira forma de fazer isso se dá pelo Teorema da Probabilidade Total, que relaciona a probabilidade de um evento com as probabilidades de outros eventos que constituem uma partição do espaço amostral.





## Teorema 2

**Teorema da probabilidade total:** Sejam  $A_1, A_2, \dots, A_n$  eventos que formam uma partição de  $\Omega$ . Seja  $B$  um evento de  $\Omega$ . Então

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(B \mid A_i).$$

## Exemplo 7

Uma urna contém 1 bola branca e 4 amarelas. Uma segunda urna contém 4 bolas brancas e 2 amarelas. Escolhe-se, ao acaso, um urna e dela retira-se, também, ao acaso, uma bola. Qual a probabilidade de que seja branca?



- No exemplo acima, qual a probabilidade de escolher cada urna?
- Suponhamos que o experimento já tenha ocorrido e não sabemos qual urna foi escolhida, mas sabemos que a bola sorteada é branca. Nesse caso, a probabilidade de ter sorteado a Urna 1 é a mesma da Urna 2?

O que ocorre nessa discussão é que a probabilidade inicial de sortear a Urna 1 (por exemplo) foi atualizada pelo conhecimento de um evento posterior, de que a bola sorteada foi branca.

A probabilidade que estamos interessados, portanto, é uma probabilidade condicional *a posteriori*  $P(A_1 | B)$ . Para esse tipo de problema, existe o famoso *Teorema de Bayes*.



Considerando dois eventos  $A$  e  $B$  de um mesmo espaço amostral, a versão mais simples do Teorema de Bayes vem das relações que já discutimos anteriormente:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B | A)}{P(B)}$$

Note que na expressão acima temos a probabilidade inicial  $P(A)$  e, dada a informação de que  $B$  ocorreu, obtemos a probabilidade a posteriori  $P(A | B)$ . Ou seja, a probabilidade inicial foi atualizada multiplicando-a por  $\frac{P(B|A)}{P(B)}$ .



## Exemplo 8

No exemplo anterior, qual é a probabilidade de ter escolhido a Urna 1 sabendo que a bola sorteada foi branca?





## Teorema 3

**Teorema de Bayes** Sejam  $A_1, A_2, \dots, A_n$  eventos que formam uma partição de  $\Omega$ . Seja  $B$  um evento de  $\Omega$ . Sejam conhecidas  $P(A_i)$  e  $P(B | A_i)$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ . Então

$$P(A_j | B) = \frac{P(A_j) \cdot P(B | A_j)}{\sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(B | A_i)}, \quad j = 1, \dots, n.$$

Note que o denominador da expressão acima se refere à probabilidade total do evento  $B$ , como definido pelo Teorema da Probabilidade Total discutido anteriormente.



## Exemplo 9

Uma caixa contém três moedas: duas honestas e uma com duas caras. Retirar uma moeda ao acaso e jogá-la. Qual é a probabilidade da moeda ter sido a de duas caras, dado que o resultado final foi cara?



## Exemplo 10

A urna  $A$  contém 3 fichas vermelhas e 2 azuis, e a urna  $B$  contém 2 vermelhas e 8 azuis. Joga-se uma moeda honesta. Se a moeda der cara, extrai-se uma ficha da urna  $A$ ; se der coroa, extrai-se uma ficha da urna  $B$ . Uma ficha vermelha é extraída. Qual a probabilidade de ter saído cara no lançamento?



## Exemplo 11

Durante o mês de agosto a probabilidade de chuva em um dia determinado é de  $4/10$ . O Fluminense ganha um jogo em um dia com chuva com probabilidade  $6/10$  e em um dia sem chuva com probabilidade  $3/10$ . Sabendo-se que o Fluminense ganhou um jogo naquele dia de agosto, qual a probabilidade de que choveu nesse dia?



## Exemplo 12

Num exame há 3 alternativas de resposta para cada pergunta e apenas uma delas é certa. Portanto, para cada pergunta, um aluno tem probabilidade  $1/3$  de escolher a resposta certa se “chutar”, e 1 se souber a resposta. Um estudante sabe 30% das respostas do exame. Se ele deu a resposta correta para uma das perguntas, qual é a probabilidade de que tenha “chutado”?